基础化学实验

绪论

1. 单选题（2 分）下列说法正确的是（A）。

A.洗涤仪器时，用自来水洗后要用去离子水涮洗。

B.给试管里的液体加热时，液体的量应为试管容积的 1/3~2/3

C.酒精灯内酒精的用量不应超过 1/3

D.使用台天平称量时，可将固体试剂直接放在托盘中

2. 判断题(2 分)搅拌完烧杯中的溶液后,玻璃棒可以放在实验台上.B

A.对

B.错

3. 单选题（2 分）下列关于胶头滴管的使用说法，错误的是（B）

A.使用过程中，始终保持橡胶乳头在上，不平放，更不能倒置，以免被试剂腐蚀

B.滴入试剂时，滴管要一定要保持垂直滴加

C.滴入试剂时，滴管要悬于容器口上方滴加，不能与器壁接触

D.先赶出滴管中的空气，后吸取试剂

4. 多选题（2 分）下列关于常压过滤的说法，正确的有（ABCD）

A.滤纸要紧贴漏斗，滤纸边缘应低于漏斗边缘

B.过滤时应先转移溶液，后转移沉淀

C.常压过滤适用于沉淀物细小的晶体

D.洗涤沉淀时应遵照“少量多次”的原则

5. 多选题（2 分）下列关于减压过滤的说法，正确的有（ABD）

A.布氏漏斗的滤纸应覆盖所有底板小孔，同时略小于底板内径

B.漏斗斜口应朝向抽滤瓶支口

C.洗涤沉淀时，应在保持抽气状态下加入洗涤溶剂，以便于快速抽干沉淀

D.抽滤结束后应先拔去橡胶管，再关闭水泵

6. 单选题（2 分）用台天平称量物品时，下述说法中正确的是（D）

A.不需要调平，直接进行称量即可

B.可以将药品直接放在托盘中称量

C.只能用调平螺丝进行调平

D.可以借助砝码或游码进行调平

7. 判断题（2 分）用量筒量取液体时，应当先将试剂瓶中的试剂倒在烧杯中，然后再用烧杯向量筒中转移。A

A 错

B 对

8. 单选题（2 分）抽滤完成后，应当先从抽滤瓶上拔下抽气橡皮管，再关闭真空泵的电源开关，目的是（B）

A.避免滤纸被抽破

B.防止真空泵体中的抽气介质被倒吸入抽滤瓶中

C.防止抽气过度

D.减少滤饼的挥发

9. 单选题（2 分）关于滴瓶中的胶头滴管，下列表述不正确的是（B）

A.使用时必须先将滴管提至液面以上，然后再轻轻捏扁胶头，目的是

为了防止吸入滴瓶底部可能存在的沉淀物

B.不管滴管内有无试剂，捏扁胶头进行吸取就行

C.滴瓶上配的滴管属于滴瓶专用，不能吸取其他液体

D.滴瓶上的滴管使用后无需清洗

10. 单选题（2 分）关于酒精灯的使用，下列表述不正确的是（C）

A.禁止向燃着的酒精灯里添加酒精

B.添加酒精时，不超过酒精灯容积的 2/3

C.万一洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立即用水浇灭

D.开始加热前，发现酒精灯内酒精的量只有约 1/3 体积，应当补充好酒精后再进行加热

第一章 浓缩洗衣粉的配置

1. 单选题（2 分）洗涤剂之所以能去污，主要与洗涤剂中所含的(A)有关。

A.表面活性物质

B.碳酸钠

C.硅酸钠

D.三聚磷酸钠

2. 判断题（2 分）表面活性物质的分子结构都有一个共同的特点，即分子的一端为疏水基，另一端为亲水基。A

A 对 B.错

3. 判断题（2 分）

与轻垢型洗衣粉比较，重垢型洗衣粉的 pH 值较小。B

A 对 B 错

4. 单选题（2 分）LAS 是下列哪种表面活性剂的缩写？D

A.脂肪醇硫酸钠

B.脂肪醇聚氧乙烯醚

C.脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠

D.烷基苯磺酸钠

5. 单选题（2 分）FAS 是下列哪种表面活性剂的缩写？C

A.烷基苯磺酸钠

B.脂肪醇聚氧乙烯醚

C.脂肪醇硫酸钠

D.脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠

6. 单选题（2 分）下列哪种物质属于非离子表面活性剂？A

A.AEO-9

B.FAS

C.LAS

D.AES

7. 单选题（2 分）羧甲基纤维素钠的缩写是（C）？

A.FAS

B.AES

C.CMC

D.LAS

8. 判断题（2 分）脂肪醇硫酸钠属于阳离子表面活性剂。A

A 错 B 对

9. 判断题（2 分）脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠属于非离子表面活性剂。B

A 对 B 错

10. 多选题（2 分）本实验中用到了哪些类型的表面活性 AC

A.非离子表面活性剂

B.两性离子表面活性剂

C.阴离子表面活性剂

D.阳离子表面活性剂

第二章 重结晶

1. 判断题（2 分）采取热过滤是为了防止在过滤过程中溶液温度降低导致晶体析出。B

A 错 B 对

2. 多选题（2 分）关于活性炭的使用，表述正确的是（BC）。

A.活性碳用量越多越好。

B.一次脱色不好，可多次重复。

C.不能向正在或接近沸腾的溶液中加活性炭。

D.活性炭在极性溶剂中脱色效果较差。

3. 判断题（2 分）重结晶是利用被提纯物质与杂质在某溶剂中溶解度的不同，将它们分离。A

A 对 B 错

4. 判断题（2 分）使用热水漏斗进行热过滤时滤纸要折叠成菊花形滤

纸。A

A 对 B 错

5. 判断题（2 分）使用热水漏斗进行热过滤时滤纸要先润湿再过滤 B

A 对 B 错

6. 判断题（2 分）冷却析出的晶体进行抽滤，并要用少量的热水进行洗涤。A

A 错 B 对

7. 判断题（2 分）使用热水漏斗进行热过滤时要等到漏斗里的水烧开时才可进行过滤，水烧开后可熄灭酒精灯。B

A 对 B 错

8. 多选题（2 分）重结晶溶剂的选择应遵循什么原则（ABCD）

A.易挥发，易与晶体分离，能得到较好的晶体

B. 杂质在热溶剂中不溶或难溶，或者在冷溶剂中易溶

C. C.不与被提纯物质发生反应

D.被提纯物在高温溶解度较大，在室温或低温溶解度较小

9. 多选题（2 分）重结晶操作包含以下哪些主要步骤（ABDE）

10. A.热溶解

B.热过滤

C.活性炭脱色

D.冷却结晶

E.抽滤

10. 单选题(2 分)为了防止热过滤时结晶提前析出，溶剂常过量(D)。

A.50%-60%

B.50%-70%

C.10%-20%

D.20%-50%

第三章 去离子水的制备

1. 单选题（2 分）强酸型阳离子交换树脂中，典型的活性基团是（A）

A.磺酸基

B. 季铵基

C.磷酸基

D.羧基

2. 单选题（2 分）强碱型阴离子交换树脂中，典型的活性基团是（A）

A.季铵基

B.伯氨基

C.磺酸基

D.羧基

3. 单选题（2 分）铬黑 T 检验金属离子，自制水现象应为（B）

A.酒红色

B.蓝色

C.紫色

D.黑色

4. 判断题（2 分）装柱时水的流速以每秒 1~2 滴为宜。A

A 对 B 错

5. 判断题（2 分）化学实验中用到的试剂一般是去离子水进行配制。

A

A 对 B 错

6. 单选题（2 分）交换水时，控制流量速度为每分钟（A）滴。

A.20~30

B.10~20

C.30~40

D.40~50

7. 单选题（2 分）在 pH>12 的溶液中，用钙指示剂检验钙离子，如有钙离子存在，则溶液呈(D)。

A.蓝色

B.黑色

C.黄色

D.红色

8. 单选题（2 分）实验过程中，装柱时，装填树脂高度约 25cm，树脂上部保留（B）cm 高的水。

A.2~3

B.1~2

C.3~4

D.4cm 以上

9. 判断题（2 分）离子交换树脂使用过后，其交换能力会下降，所以离子交换过程是不可逆的，A

A.错 B.对

10. 判断题（2 分）金属离子的检验指的是对钙离子的检 B

A.对 B.错

第四章 硫酸亚铁铵的制备

1. 判断题（2 分）还原铁粉与硫酸在加热条件下快速反应，然后待溶液冷却后过滤，即可得到硫酸亚铁溶液。A

A 错 B 对

2. 判断题（2 分）在蒸发操作时，可以蒸发至干以节约时间。B

A 对 B 错

3. 单选题（2 分）将硫酸铵加入至硫酸亚铁溶液中后，需调节 pH 值防止亚铁离子水解，适宜的 pH 范围是（C）。

A.5 ~ 6

B.11 ~ 12

C.1 ~ 2

D.8 ~ 9

4. 判断题（2 分）在蒸发浓缩直至晶膜出现全过程中，都需要不断搅动。B

A 对 B 错

5. 单选题（2 分）将硫酸铵加入至硫酸亚铁溶液中后，需用什么溶液调节 pH？B

A.磷酸

B.硫酸

C.盐酸

D.硝酸

6. 判断题（2 分）为节约时间，铁粉与硫酸可大火加热。B

A 对 B 错

7. 判断题（2 分）硫酸亚铁铵晶体析出后，抽滤过程中，用少量去离子水洗涤晶体。A

A 错 B 对

8. 判断题（2 分）铁粉和硫酸的反应过程中不需要搅动，但要不断补充水分。A

A 错 B 对

9. 判断题 (2 分) 室温下, 硫酸亚铁铵在水中的溶解度比硫酸亚铁小。A

A 对 B 错

10. 判断题（2 分）因为硫酸亚铁铵溶于水，为增大产率，应蒸干水分，确保硫酸亚铁铵析出完全。A

A 错 B 对

第五章 蒸馏与分馏

1. 单选题（2 分）液体混合物成分的沸点相差（C）以上可用蒸馏的方法提纯或分离；否则，应用分馏的方法提纯或分离。

A.10℃

B.40℃

C.30℃

D.20℃

2. 判断题（2 分）在蒸馏操作中，温度计水银球的上沿应和蒸馏头侧管的下沿在同一水平线上。B

A 错 B 对

3. 多选题 (2 分) 实验室常用蒸馏装置主要由 (ABEFG) 5 部分组成。

A.温度计

B.冷凝管

C.圆底烧瓶

D.电热套

E.接液管

F.接受器

G.蒸馏头

4. 单选题 (2 分) 蒸馏实验中，一般装入液体的量为烧瓶容量的 (B)。

A.1/2~2/3

B.1/3~2/3

C.1/2~3/4

D.1/3~1/2

5. 单选题（2 分）蒸馏时，应该调节加热温度使馏出液每秒（B）滴为宜。

A.2~3

B.1~2

C.4~5

D.3~4

6. 单选题（2 分）分馏实验中，馏出液速度应控制在不要超过（A）秒 1 滴为宜。

A.1

B.2~3

C.3~4

D.4~5

7. 单选题（2 分）实验过程中，如果忘记加沸石，但溶液已经沸腾，应该（C）。

A.立即向圆底烧瓶中加入沸石

B.可以不加

C.先使溶液冷却，再加入沸石

8. 判断题（2 分）直形冷凝管的进水口为下端支管口。B

A 错 B 对

9. 单选题（2 分）蒸馏实验中，仪器安装、拆卸顺序分别为（D）。

A.自上而下、 自下而上

B.自上而下、自上而下

C.自下而上、自下而上

D.自下而上、自上而下

10. 判断题（2 分）蒸馏完毕，先停止加热，后停止通冷却水，拆卸仪器。（B）

A 错 B 对

第六章 乙酰苯胺的合成

1. 判断题（2 分）苯胺有强烈气味，久置会被氧化，实验中最好用新蒸馏的苯胺。B

A 错 B 对

2. 判断题（2 分）本实验中反应结束后，反应瓶温度较高。因此，应在其充分冷却操作 A

A 错 B 对

3. 多选题（2 分）本实验提高产率的措施有哪些?AB

A.除去反应产物之一的水

B.加入过量的乙酸

C.加入过量的苯胺

D.提高反应温度

4. 多选题（2 分）锌粉的作用是什么？BC

A.促进平衡向右移动

B.起着沸石的作用

C.防止苯胺被氧化

D.加速热量传导

5. 单选题（2 分）反应时分馏柱上端温度要控制在(D)左右?

A.120℃

B.95℃

C.85℃

D.105℃

6. 判断题（2 分）本实验用于盛放反应物的 50 mL 圆底烧瓶必须干燥。B

A 错 B 对

7. 判断题（2 分）为了防止苯胺的氧化，应尽量多加一些锌粉。A

A 错 B 对

8. 判断题（2 分）反应 20min 后，提高温度是为了将反应生成的水蒸出。B

A 错 B 对

9. 单选题（2 分）抽滤后的粗产品转移到热水中加热溶解，若溶液沸腾时仍有未溶解的油珠，应如何处理？A

A.补加热水，直至油珠消失为止

B.不予理会，直接进行下一步操作

C.直接弃去

D.搅拌

10. 多选题（2 分）可从下列哪些现象判断反应终点的到达？BD

A.圆底烧瓶内溶液颜色发生变化

B.温度计的读数下降

C 温度计的读数上升

D.反应器中出现白色雾状蒸汽

第七章 氯化铵生成焓的测定

1. 单选题（2 分）氯化铵生成焓测定实验基于的理论基础是（A）。

A.盖斯定律

B.热力学第二定律

C.热力学第三定律

D.质量守恒定律

2. 判断题（2 分）实验中少量盐酸溶液或氯化铵固体粘附在量热计器壁上，对实验结果无影响。B

A 对 B 错

3. 判断题（2 分）量热计每次用完后需清洗干净并干燥，然后继续下一个实验。B

A 错 B 对

4. 判断题（2 分）不管化学反应是一步完成或分几步完成，其反应热是相同的。换句话说，化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关，而与反应的途径无关。A

A 对 B 错

5. 判断题（2 分）温度计水银球需全部浸入溶液，可以与量热器的内壁及底部接触。B

A 对 B 错

6. 判断题（2 分）测定量热器的热容量时，量取 50 mL NaOH 倒入量热器中后，紧接着倒入 50 mL HCl 溶液，然后盖上塞子，开始计时。A

A 错 B 对

7. 判断题（2 分）使用量热器时，为确保溶液充分混合，应大幅度摇动。A

A 错 B 对

8. 判断题（2 分）测定氯化铵溶解热时，当温度下降到最低点后可立即停止测量。A

A 错 B 对

9. 判断题（2 分）加入氯化铵固体并盖上杯盖后，可适当摇动量热器以加速固体溶解。A

A 对 B 错

10. 判断题（2 分）实验中温度的改变值为最高温度和最低温度之差。A

A 错 B 对

第八章 粗盐的提纯

1. 多选题（2 分）粗食盐中所含的杂质有（ABCD）

A.硫酸根离子

B.钾离子

C.钙离子

D.镁离子

2. 判断题（2 分）粗食盐除杂时，应该先去除硫酸根离子。A

A 对 B 错

3. 单选题（2 分）在蒸发浓缩步骤前，要用盐酸调 pH，原因是（A）

A.为了除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子

B.为了更好的除去钾离子

C.为了使溶液更好的蒸发

D.NaCl 在该 pH 值时刻才能结晶

4. 单选题（2 分）本实验要求蒸发时一定不能蒸干，这是因为（C）

A.蒸干了会发生爆炸

B.蒸干了影响食盐产率

C.蒸干了无法去除钾离子

D.蒸干了食盐就分解了

5. 单选题（2 分）检验硫酸根离子是否沉淀完全，加 1 滴（A）溶液。

A.氯化钡

B.硝酸银

C.硝酸钡

D.氯化铜

6. 单选题（2 分）抽滤时用（C）洗涤氯化钠晶体。

A.自来水

B.母液

C.50%乙醇

D.去离子水

7. 判断题（2 分）检验硫酸根离子是否沉淀完全时，需静置，直接在上清液中滴加试剂。B

A 错 B 对

8. 判断题（2 分）检验钙离子、镁离子是否沉淀完全时，需静置，直接在上清液中滴加试剂。B

A 对 B 错

9. 单选题（2 分）用镁试剂检验镁离子时，若存在镁离子，可观察到（D）

A.红色溶液

B.黄色沉淀

C.红色沉淀

D.天蓝色沉淀

10. 单选题（2 分）用草酸铵检验氯化钠中的钙离子时，要先加入(C)

A.硝酸

B.硫酸

C.醋酸

D.盐酸

第九章 乙酸乙酯的合成

1. 多选题（2 分）在酯化反应中，浓硫酸的作用是什么？AB

A.吸水

B.催化

C.调节反应 pH 值

D.减少副反应

2. 多选题（2 分）为提高酯化反应的产率，可以采取以下哪些措施？ABCD

A.严格控制反应温度，防止副反应发生

B.适度加大浓硫酸用量，使平衡向右移动

C 不断将产物酯和水蒸出

D 采用增加醇的用量

3. 单选题（2 分）本实验中使用饱和氯化钙溶液洗涤酯层，主要除去什么杂质？D

A.水

B. 乙醚、乙烯副产物

C. C.未反应的乙酸

D.未反应的乙醇

4. 单选题（2 分）加浓硫酸后，摇匀反应物的目的是（B）

A.维持反应温度均匀

B.防止局部浓硫酸浓度过高引起试剂脱水碳化

C.加快反应速率

D.促进脱水

5. 单选题（2 分）乙醇和乙酸加入的物质的量为（C）

A.不确定

B.乙酸的大于的乙醇

C.乙醇的大于乙酸的

D.乙醇的等于乙酸的

6. 单选题（2 分）回馏与蒸馏操作中，冷却水的方向为（B）

A.回馏是上进下出，蒸馏是下进上出

B.回馏与蒸馏都是下进上出

C.回馏是下进上出，蒸馏是上进下出

D.回馏与蒸馏都是上进下出

7. 单选题（2 分）将回馏装置改成蒸馏操作时，应（C）

A.改成蒸馏后可以不加沸石

B.改成蒸馏后可以不用冷却水

C.冷却后再改换

D.趁热改换

8. 单选题（2 分）乙酸乙酯粗产品中，不可能有哪种物质（D）

A.乙酸

B.水

C.乙醇

D.丁酸

9. 单选题（2 分）粗乙酸乙酯溶液分液时，正确的是（B）

A.水和乙酸乙酯都从分液漏斗下口放出

B.水从分液漏斗下口放出，乙酸乙酯从分液漏斗上口倒出

C.水和乙酸乙酯都从分液漏斗上口倒出

D.先将水从分液漏斗下口放出，再将乙酸乙酯从分液漏斗下口放出

10. 多选题（2 分样品加入顺序不合理的是（AC）

A.浓硫酸、乙酸、乙醇、沸石

B.乙醇、乙酸、浓硫酸、沸石

C.浓硫酸、乙醇、乙酸、沸石

D.乙酸、乙醇、浓硫酸、沸石

第十章 熔沸点的测定

1. 判断题（2 分）测得 A、B 两种样品的熔点相同，则 A、B 为同一

种物质。A

A 错 B 对

2. 判断题（2 分）A 测熔点时，装样品用的毛细管可以重复使用。

A 错 B 对

3. 单选题（2 分）测沸点时，观察到（B）现象时，可以记录温度。

A.开始有气泡冒出时

B.最后一个气泡要缩回内管时

C.小气泡稳定冒出时

D.小气泡快速逸出时

4. 判断题（2 分）为避免温度计受损，一般必须待浴液温度慢慢冷却至 100 °C 以下时方可取出。A

A 对 B 错

5. 判断题（2 分）精测熔点时，样品开始熔化时的温度为样品的精测熔点。A

A 错 B 对

6. 多选题（2 分）关于熔点的测定，下列表述正确的是（ABC）。

A.橡皮圈不能触及浴液

B.熔点管中样品应处于水银球的中部

C.温度计水银球应处于 b 形管两支管中间

D.b 形管中浴液的高度应略低于 b 形管的测管

7. 单选题（2 分）测熔点时，样品管中的样品高度为（C）

A 0.5~1 mm

B 2~3cm

C 2~3 mm

D 0.5~1 cm

8. 单选题（2 分）当接近熔点时，加热要更慢，每分钟上升（D）

A2~3 ^{o}C

B 5~10 ^{o}C

C 1~2 ^{o}C

D 0.2~0.3 ^{o}C

9. 判断题（2 分）缓慢升温是准确测定熔点的保证，升温过快会导致测量熔点偏高。A

A 对 B 错

10. 判断题（2 分）微量法测沸点时，在外管中加入样品，并将一端封口的内管开口向上放入其中。A

A 错 B 对

第十一章 电离平衡和沉淀溶解平衡

1. 单选题（2 分）

在一定条件下，Na2CO3 溶液存在水解平衡。下列说法正确的是（A）

A.通入 CO2，平衡向正向移动

B.降低温度，平衡向正向移动。

C.加入 NaOH 固体，溶液 pH 减小

D. 稀释溶液，水解平衡常数增大

2. 多选题（2 分）下列说法正确的是（AC）

A.当离子积小于溶度积时，溶液为未饱和溶液，无沉淀生成。

B.向缓冲溶液中加入大量酸、碱和水，都不能改变缓冲溶液 pH 值。

C.向 AgCl 沉淀中加入 6mol/L 氨水，沉淀溶解。

D.在弱电解质溶液中加入含有相同离子的强电解质时，会造成弱电解质电离度变大。

3. 单选题（2 分）在 Cl-和 CrO42-离子浓度都是 0.1 mol/L 的混合溶液中，逐滴加入 AgNO3 溶液（忽略体积变化），则（C）

A.二者同时沉淀

B.无法判断

C.AgCl 先沉淀

D.Ag2CrO4 先沉淀

4. 单选题（2 分）下列叙述正确的是（B）

A.溶度积大的难溶电解质，其溶解度也大

B.对用水稀释后仍含有 AgCl(s)的溶液来说，稀释前后 AgCl 的溶解度和它的标准溶度积常数均不改变

C.由于 AgCl 饱和溶液的导电性很弱，所以它是弱电解质

D.难溶电解质离子浓度的乘积就是该物质的标准溶度积常数

5. 单选题（2 分）下列盐的水溶液显中性的是（B）

A.Na2CO3

B.KNO3

C.NH4Cl

D.FeCl3

6. 单选题（2 分）用 0.1 mol/L HAc 和 0.1 mol/L NaAc 溶液配制 10 mL pH = 4.0 的缓冲溶液，需要（A）mL HAc 溶液。

A 8.5

B 9

C 8

D 7.5

7. 单选题（2 分）为了使 NH3 的离解度增大， 应采用的方法中较显著的为（A）

A.减小 NH3 的浓度

B.加入 NH4Cl

C.增加 NH3 的浓度

D.加入 NaCl

8. 单选题 (2 分) 在 100 mL 0.01 mol/L KCl 溶液中, 加入 1 mL 0.01 mol/L 的 AgNO3 溶液，下列说法正确的是（C）(已知 AgCl 的 Ksp = 1.8×10−10 mol2/L2)

A.有沉淀但不是 AgCl

B.无法确定

C.有 AgCl 沉淀析出

D.无 AgCl 沉淀析出

9. 单选题（2 分）下列组合可作缓冲溶液的混合溶液是（B）

A.50mL 0.1 mol/L NaOH 和 25 mL mol/L H2SO4

B.50mL 0.1 mol/L HCl 和 100 mL 0.1 mol/L NaAc

C.25 mL0.1 mol/L NaOH 和 12.5 mL 0.2 mol/LHAc 混合

D.25mL 0.2 mol/L HCl 和 25mL 0.2 mol/L NaAc

10. 判断题（2 分）当离子积>溶度积时，溶液为过饱和溶液，会生成沉淀。B

A 错 B 对

第十二章 用废旧易拉罐制备明矾

1. 单选题（2 分）用废易拉罐（主要成分为 Al，含有少量的 Fe、Mg 杂质）制备明矾，为尽量少引入杂质，一般先采用（A）溶液将其溶解。

A.NaOH

B.氨水

C.HCl

D.H2SO4

2. 单选题（2 分）本实验易拉罐溶解过程中主要反应的化学方程式为（C）

A.Al2(SO4)3 + K2SO4 + 24H2O =2KAl(SO4)2·12H2O

B.2Al+ 3H2SO4 =Al2(SO4)3+6H2↑

C.2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑

D.2Al(OH)3 + 3H2SO4 =Al2(SO4)3 + 6 H2O

3. 单选题（2 分）计算用 0.5g 纯的金属铝（Mr 27）能生成（C）克的硫酸铝（Mr 342）？

A 6.4

B 0.5

C 3.2

D 1.6

4. 单选题（2 分）3.2 g 硫酸铝需与（A）克硫酸钾（Mr 174）反应?

A 1.6

B 0.5

C 6.4

D 3.2

5. 单选题（2 分）下列方法不能去除易拉罐表面漆膜（主要成分为烃类化合物）的方法是（C）

A 有机溶剂浸泡

B.砂纸打磨

C.饱和碳酸钠溶液浸泡

D.灼烧

6. 多选题（2 分）关于明矾 KAl(SO4)2·12H2O，下列描述正确的是（BCD）

A.水溶液呈碱性

B.难溶于乙醇

C.溶于水

D.无色立方晶型

7. 单选题（2 分）用 0.5g 易拉罐反应，最后得到明矾晶体

（Mr 474）质量为 4.39g，产率为（A）

A.50%

B.40%

C.30%

D.60%

8.　多选题（2 分）下列关于抽滤的说法正确的是（AC）

A.向布氏漏斗中转移混合物时应先用倾析法转移溶液，待溶液快流尽时再转移沉淀

B.该方法适用于所有固体与液体的分离

C.抽滤中的吸滤瓶外表形状与锥形瓶十分相似，但厚度要比锥形瓶要厚一些

D.安装好仪器，将滤纸放入布氏漏斗内，接好橡皮管，抽气使滤纸紧贴在漏斗瓷板上

9. 判断题（2 分）如果废铝罐里含有铁之类的杂质的话,直接用酸溶解会使明矾不纯。铁之类的杂质不溶于碱，溶于碱之后，过滤一下再加酸制得的明矾比较纯净。B

A 错 B 对

10. 判断题（2 分）铝是一种两性元素，既能与酸反应，又能与碱反应。B

A 错 B 对